# Condiciones y sensores

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Explicar qué es una condición y que solo puede ser verdadera o falsa
- Usar los bloques «si… entonces» y «si… entonces… si no»
- Utilizar los bloques sensores para detectar teclas, contactos, colores y distancias
- Combinar condiciones con operadores lógicos y comparaciones para crear interacción

## Para pensar

**Las puertas automáticas de un supermercado se abren cuando te acercas y se cierran cuando te alejas. ¿Qué «piensa» la puerta?**

**Explicación**

## ¿Qué es una condición?

Hasta ahora, los programas hacían siempre lo mismo. Pero los programas interesantes **toman decisiones**: hacen una cosa u otra según lo que ocurra. Para eso se usan las condiciones. Una condición es una **pregunta que solo puede responderse con sí o no**, es decir, que solo puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo: «¿está tocando el borde?», «¿se ha pulsado la tecla espacio?», «¿los puntos son más de 10?». En Scratch, las condiciones tienen forma **hexagonal** (con puntas a los lados), y solo encajan en los huecos con esa misma forma. Se encuentran sobre todo en las categorías **Sensores** (azul claro) y **Operadores** (verde). Las condiciones se usan dentro de los bloques de control «si... entonces», «si... entonces... si no», «esperar hasta que...» y «repetir hasta que...». Combinando condiciones con bucles se consigue que los programas **reaccionen** a lo que pasa: eso es la interactividad.

undefined

---

## Si... entonces

El bloque «si... entonces» (categoría Control) tiene forma de C con un hueco hexagonal arriba. Funciona así: el programa comprueba la condición; si es **verdadera**, ejecuta los bloques de su interior; si es **falsa**, se los salta y sigue con lo que haya debajo. Por ejemplo: «si ¿tocando Manzana? entonces: sumar a puntos 1; tocar sonido mordisco». Un detalle muy importante: el bloque «si» comprueba la condición **una sola vez**, en el instante en que se ejecuta. Si en ese momento no se cumple, ya no vuelve a mirar. Por eso casi siempre se coloca **dentro de un bucle «por siempre»**, para que la condición se compruebe continuamente, muchas veces por segundo. Es el error más frecuente al empezar: poner un «si» suelto después de la bandera verde y preguntarse por qué no funciona. Dentro de un mismo bucle se pueden poner varios «si», uno debajo de otro, para comprobar varias cosas: si toca la manzana, si toca la bomba, si toca el borde...




el «si» va dentro del «por siempre»

## Si... entonces... si no

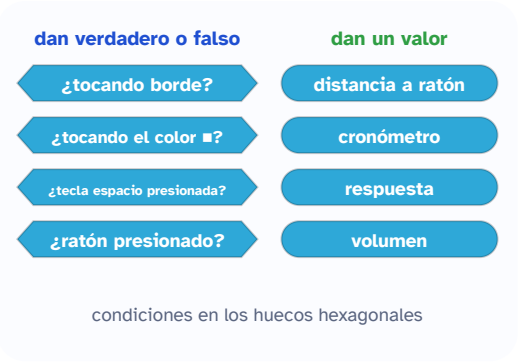
El bloque «si... entonces... si no» tiene dos huecos: si la condición es verdadera, se ejecutan los bloques del primer hueco; si es falsa, los del segundo. Siempre se ejecuta **uno de los dos caminos, y solo uno**. Es ideal cuando hay dos posibilidades opuestas. Por ejemplo, en un juego de preguntas: «si respuesta = 12 entonces: decir ¡Correcto!; sumar a puntos 1; si no: decir Casi, era 12». O en un personaje que cambia de cara: «si ¿tocando Fantasma? entonces: cambiar disfraz a asustado; si no: cambiar disfraz a normal». Si hay **más de dos posibilidades**, se pueden **anidar** varios «si... si no»: dentro del «si no» se pone otro «si... si no», y así sucesivamente. Por ejemplo, para dar una calificación: si nota ≥ 9, «sobresaliente»; si no, si nota ≥ 7, «notable»; si no, si nota ≥ 5, «aprobado»; si no, «suspenso». El orden de las preguntas importa: hay que empezar por la condición más exigente.

| Bloque | Si la condición es verdadera | Si es falsa |
|---|---|---|
| si... entonces | ejecuta su interior | no hace nada |
| si... entonces... si no | ejecuta el primer hueco | ejecuta el segundo hueco |
| esperar hasta que... | continúa | se queda esperando |
| repetir hasta que... | sale del bucle | repite el interior |

undefined

## Los bloques sensores

Los sensores son los «sentidos» del programa: permiten saber qué está pasando en el escenario o qué hace el usuario. Están en la categoría **Sensores** (azul claro). Los hexagonales dan una respuesta verdadero/falso y sirven como condiciones: **«¿tocando [borde / puntero del ratón / otro objeto]?»** detecta si el objeto está tocando algo; «¿tocando el color...?» detecta si toca un color concreto del fondo o de otro objeto (muy útil para paredes de laberintos, suelos o meta); **«¿color... tocando color...?»** comprueba si un color del propio objeto toca otro color; «¿tecla espacio presionada?» detecta si se está pulsando una tecla; y **«¿ratón presionado?»**, si se hace clic. Los redondeados dan un valor: **«distancia a puntero del ratón»** o a otro objeto, «posición x del ratón», «cronómetro» (segundos desde que empezó), «volumen» (del micrófono) y «respuesta». Combinados con «si», permiten programar casi cualquier juego.




condiciones en los huecos hexagonales

## Preguntar y responder

Un sensor muy útil para crear programas que dialogan con el usuario es «preguntar … y esperar». Al ejecutarse, el objeto muestra la pregunta en un bocadillo y aparece un cuadro de texto en la parte de abajo del escenario donde el usuario escribe su respuesta; el programa **se detiene** hasta que se pulsa Intro o el botón de confirmar. Lo que se ha escrito se guarda en el bloque redondeado «respuesta», que se puede usar en otros bloques: «decir (unir Hola respuesta)» saluda por el nombre, y «si respuesta = 8 entonces…» comprueba si se ha acertado. Con estos bloques se pueden hacer **cuestionarios, calculadoras, juegos de adivinanzas o conversaciones**. Un detalle: «respuesta» solo guarda la última respuesta; si queremos recordar varias, hay que guardarlas en variables. Y, al comparar textos, Scratch no distingue entre mayúsculas y minúsculas: «Madrid» y «madrid» se consideran iguales.

undefined

## Operadores: comparar y combinar

La categoría **Operadores** (verde) tiene bloques para construir condiciones más elaboradas. Los de comparación comparan dos valores: **«>»** (mayor que), **«<»** (menor que) y **«=»** (igual a). Por ejemplo, «puntos > 9», «posición y < –170» o «respuesta = 12». Los operadores lógicos combinan varias condiciones. **«… y …»** es verdadero solo si **las dos** condiciones son verdaderas: «¿tocando Llave? y ¿tecla espacio presionada?» (para abrir una puerta hay que tener la llave y pulsar la tecla). **«… o …»** es verdadero si **al menos una** es verdadera: «¿tocando Lava? o ¿tocando Pinchos?» (cualquiera de las dos hace perder una vida). Y **«no …»** invierte la condición: «no ¿tocando suelo?» es verdadero cuando el personaje está en el aire. Para comprobar «mayor o igual», como no hay bloque, se combina: «nota > 4» con números enteros, o «(nota > 5) o (nota = 5)».

| Operador | Es verdadero cuando… | Ejemplo |
|---|---|---|
| A y B | las dos son verdaderas | tiene la llave y pulsa espacio |
| A o B | al menos una es verdadera | toca lava o toca pinchos |
| no A | A es falsa | no toca el suelo: está en el aire |

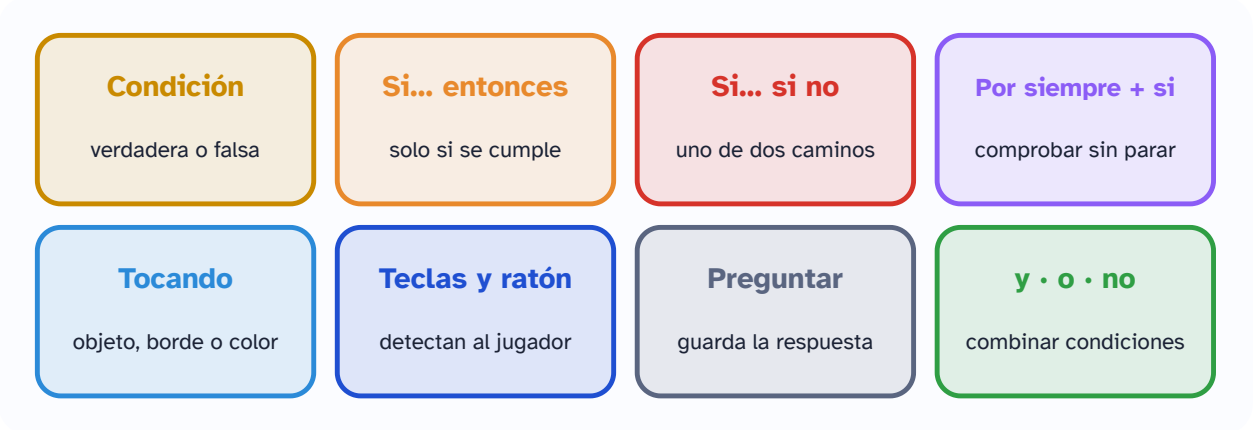
undefined

### Un ejemplo: atrapar manzanas

Veamos un pequeño juego que combina todo. Hay una **cesta** abajo y una **manzana** que cae. Programa de la cesta: al hacer clic en la bandera, ir a x: 0 y: −150; por siempre: **si** ¿tecla flecha derecha presionada? **entonces** sumar 10 a x; **si** ¿tecla flecha izquierda presionada? **entonces** sumar −10 a x. Programa de la manzana: al hacer clic en la bandera, dar a puntos el valor 0, ir a x: (número al azar entre −220 y 220) y: 170; por siempre: sumar −5 a y; **si** ¿tocando Cesta? **entonces** sumar a puntos 1, tocar sonido, volver arriba a una x al azar; **si** posición y < −170 **entonces** decir «¡Se escapó!» y detener todo. Con un sensor más, «si puntos = 10 entonces cambiar fondo a Victoria», el juego ya tiene un objetivo. Se puede mejorar haciendo que la manzana caiga cada vez más rápido o añadiendo una bomba que reste puntos.

undefined

### Condiciones y sensores en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es una condición en programación?**

2. **¿Qué forma tienen los bloques de condición en Scratch?**

3. **¿Qué diferencia hay entre «si... entonces» y «si... entonces... si no»?**

4. **¿Por qué un «si» suele ir dentro de un «por siempre»?**

5. **Escribe tres bloques sensores que sean condiciones.**

6. **¿Para qué sirve el bloque «preguntar y esperar»?**

7. **¿Cuándo es verdadera la condición «A y B»? ¿Y «A o B»?**

8. **Escribe la condición para «el personaje está en el aire».**

9. **Escribe el programa para mover un objeto a la izquierda con la flecha izquierda usando «si».**

10. **Pon un ejemplo de condición con comparación.**

## Practica

1. **Una condición solo puede ser...**
   - **A)** verdadera o falsa
   - **B)** un número
   - **C)** un texto
2. **Los bloques de condición tienen forma...**
   - **A)** hexagonal
   - **B)** redonda
   - **C)** de C
3. **Con «si... si no» se ejecuta...**
   - **A)** uno de los dos caminos
   - **B)** los dos
   - **C)** ninguno
4. **Para detectar una pared de color se usa...**
   - **A)** ¿tocando el color?
   - **B)** ¿ratón presionado?
   - **C)** cronómetro
5. **Lo que escribe el usuario se guarda en...**
   - **A)** respuesta
   - **B)** cronómetro
   - **C)** volumen
6. **«A o B» es verdadero si...**
   - **A)** al menos una es verdadera
   - **B)** las dos son falsas
   - **C)** solo A
7. **«no ¿tocando suelo?» es verdadero cuando...**
   - **A)** no toca el suelo
   - **B)** toca el suelo
   - **C)** siempre
8. **Los sensores están en la categoría de color...**
   - **A)** azul claro

**B)** morado

**C)** amarillo

9. **Un «si» fuera de un bucle comprueba la condición...**

**A)** una vez

**B)** siempre

**C)** nunca

10. **Los operadores de comparación son...**

**A)** >, < e =

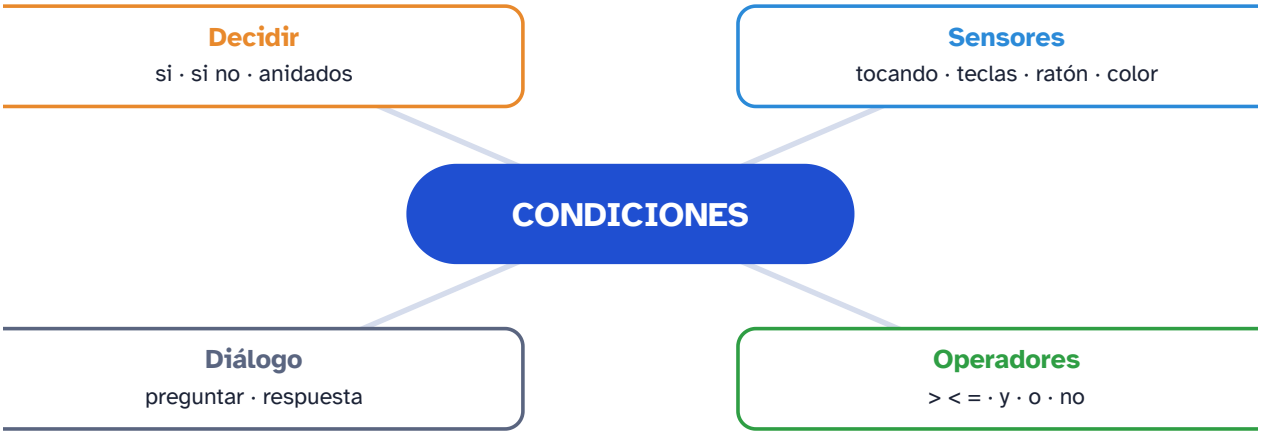
**B)** y, o, no

**C)** +, –

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una condición y por qué solo puede ser verdadera o falsa; Por qué el bloque «si» suele ir dentro de un bucle «por siempre»; Cómo funcionan los operadores y, o, no.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Condición**

Pregunta que es verdadera o falsa.

**Si… entonces**

Ejecuta su interior solo si la condición es verdadera.

**Si… si no**

Ejecuta un camino u otro según la condición.

**Sensor**

Bloque que obtiene información del escenario o del usuario.

**¿Tocando el color?**

Detecta si el objeto toca un color concreto.

**Respuesta**

Guarda lo que escribe el usuario al preguntar.

**Operador «y»**

Verdadero si las dos condiciones lo son.

**Operador «o»**

Verdadero si al menos una lo es.

## Soluciones

1. **A)** Verdadera o falsa.
2. **A)** Hexagonal.
3. **A)** Uno de los dos.
4. **A)** Tocando el color.
5. **A)** Respuesta.
6. **A)** Al menos una.
7. **A)** En el aire.
8. **A)** Azul claro.
9. **A)** Una vez.
10. **A)** Mayor, menor e igual.

## Soluciones de los ejercicios

1. Una pregunta que solo puede ser verdadera o falsa.
2. Hexagonal.
3. El primero hace algo solo si se cumple; el segundo hace una cosa si se cumple y otra si no.
4. Porque el «si» solo comprueba una vez; el bucle hace que se compruebe continuamente.
5. ¿Tocando borde?, ¿tocando el color...?, ¿tecla espacio presionada?
6. Para pedir un dato al usuario, que queda guardado en «respuesta».
7. «A y B» si las dos son verdaderas; «A o B» si al menos una lo es.
8. no ¿tocando suelo? (o no tocando el color del suelo).
9. Por siempre: si ¿tecla flecha izquierda presionada? entonces sumar –10 a x.
10. puntos > 9.